

解 答 解 説

化 学

東京大学 化学 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 酸塩基平衡 + 反応速度 + 有機合成

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科一類・二類・三類志望)

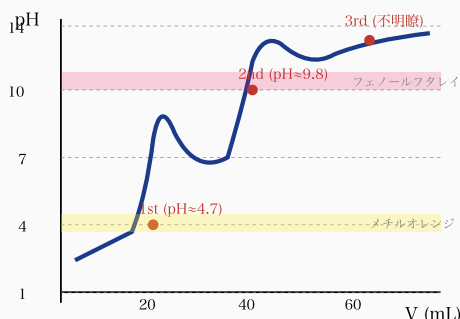
化学 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

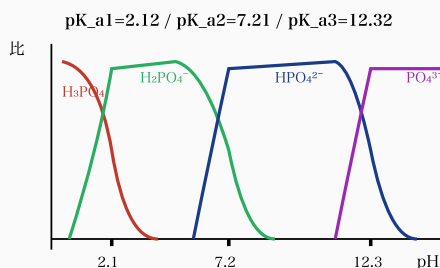
35点

[H₃PO₄ 滴定曲線 (vs 0.1M NaOH)]



H₃PO₄ の 3 段階滴定曲線 (3rd は K_{a3} が極小で観測困難)

[H₃PO₄ 段階電離と存在比]



H₃PO₄ 4 化学種の pH 依存存在比 (各 pKa で 50:50)

考え方

多塩基酸の酸塩基平衡は **段階電離** を理解することが核心。

【段階電離の階層】

- 第 1 段階: $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-$ ($K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$ ・ 中程度の酸)
- 第 2 段階: $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$ ($K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$ ・ 弱酸)
- 第 3 段階: $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$ ($K_{a3} = 4.8 \times 10^{-13}$ ・ 極弱酸)

$K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$ より、各段階を **独立に近似** できる (第 1 段階の $[\text{H}^+]$ 計算では第 2・第 3 段階を無視可)。

【近似の選択】

- K_a が小さい弱酸: $\alpha \ll 1 \Rightarrow [\text{H}^+] \approx \sqrt{CK_a}$
- K_a が中程度: α が無視できない $\Rightarrow$ 2 次方程式を解く 必要あり

$K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$ は中程度なので、 α を無視せず 2 次方程式で解く。

【緩衝液】 酸 HA とその共役塩基 A^- の混合系で pH を一定に保つ機構。 $K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ の両辺の対数をとると Henderson-Hasselbalch 式が得られる。

【滴定の当量点 pH】 第 1 当量点では H_2PO_4^- が主成分 (両性イオン)、第 2 当量点では HPO_4^{2-} が主成分。両性化学種の pH は $\text{pH} \approx \frac{\text{p}K_a + \text{p}K_{a+1}}{2}$ で近似できる。

【解答】

← **公式** Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$

← **近似** 弱酸 $\alpha \ll 1 \Rightarrow [\text{H}^+] \approx \sqrt{CK_a} / \alpha > 5\% \Rightarrow 2 \text{ 次方程式}$

← **両性** 両性化学種 $\text{pH} \approx (\text{p}K_a + \text{p}K_{a+1})/2$

← **指示薬** メチルオレンジ 3.1-4.4 / フェノフタ 8.3-10.0

← **pK_a** H₃PO₄: 2.12 / 7.21 / 12.32 (3 段階)

← **緩衝** 緩衝液 = HA/A^- 等濃度近辺で最大緩衝容量

(1) 【模範解答】

第 1 段階電離 $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-$ について、初濃度 $C = 0.10 \text{ mol/L}$ 、電離量を x とすると平衡時の各濃度は:

$$[\text{H}_3\text{PO}_4] = C - x, \quad [\text{H}^+] = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = x$$

平衡定数式に代入:

$$K_{a1} = \frac{x^2}{C - x} = 7.5 \times 10^{-3}$$

$x \ll C$ の仮定で $x \approx \sqrt{CK_{a1}} = \sqrt{0.10 \times 7.5 \times 10^{-3}} = \sqrt{7.5 \times 10^{-4}} \approx 2.74 \times 10^{-2}$ となるが、これは $C = 0.10$ の約 27% なので 無視不可。

よって 2 次方程式 $x^2 + K_{a1}x - CK_{a1} = 0$ を解く:

$$x = \frac{-K_{a1} + \sqrt{K_{a1}^2 + 4CK_{a1}}}{2} = \frac{-7.5 \times 10^{-3} + \sqrt{(7.5 \times 10^{-3})^2 + 4 \times 0.10 \times 7.5 \times 10^{-3}}}{2}$$

$$\sqrt{5.625 \times 10^{-5} + 3.0 \times 10^{-3}} = \sqrt{3.056 \times 10^{-3}} \approx 5.53 \times 10^{-2}$$

$$x = \frac{-7.5 \times 10^{-3} + 5.53 \times 10^{-2}}{2} \approx 2.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

よって $[\text{H}^+] \approx 2.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 、 $\text{pH} = -\log(2.4 \times 10^{-2}) = 2 - \log 2.4 \approx 2 - 0.38 = 1.6$ 。

【採点ポイント (10 点)】

- 2 次方程式の必要性判断 (近似 NG) … 3 点
- 平衡定数式の正確な記述 …… 2 点
- 2 次方程式の解 (有効数字 2 桁) … 3 点
- pH 計算 (対数処理) …… 2 点

(2) 【模範解答】

$\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$ の平衡定数式:

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

両辺の対数 ($-\log_{10}$) をとると:

$$-\log K_{a2} = -\log[\text{H}^+] - \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

$\text{p}K_a = -\log K_a$ 、 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ より:

$$\boxed{\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}}$$

実験 2 では NaH_2PO_4 と Na_2HPO_4 が等濃度 (共に 0.050 mol/L) なので $\log(1) = 0$

。

$$\text{p}K_{a2} = -\log(6.2 \times 10^{-8}) = 8 - \log 6.2 = 8 - 0.79 = 7.21$$

よって $\text{pH} = 7.21 + 0 \approx \mathbf{7.2}$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- 平衡定数式から対数導出 …………… 3 点
- Henderson-Hasselbalch 式の完成形 … 2 点
- 等濃度 $\rightarrow \log(1) = 0$ …………… 1 点
- pH 計算 ($\text{p}K_{a2}$ の処理) …………… 2 点

(3) 【模範解答】

緩衝液 100 mL には H_2PO_4^- と HPO_4^{2-} がそれぞれ $0.050 \times 0.10 = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ずつ含まれる (実験 2 の組成より)。

塩酸 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ を加えると H^+ が HPO_4^{2-} と反応 ($\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$) :

- HPO_4^{2-} : $5.0 \times 10^{-3} - 1.0 \times 10^{-3} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$

- H_2PO_4^- : $5.0 \times 10^{-3} + 1.0 \times 10^{-3} = 6.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 7.21 + \log \frac{4.0}{6.0} = 7.21 + \log \frac{2}{3} = 7.21 + (0.30 - 0.48) = 7.21 - 0.18 \approx \mathbf{7.0}$$

強酸 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 添加で pH は $7.21 \rightarrow 7.03$ と 0.18 しか低下せず、緩衝作用が確認できる。

【緩衝メカニズム (78 字)】

共役塩基 HPO_4^{2-} が添加 H^+ を捕捉し H_2PO_4^- に変換することで、 $[\text{H}^+]$ の急増を抑制し pH 変化を緩和する。

【採点ポイント (10 点)】

- 化学量論 (mol 計算) …………… 3 点
- Henderson-Hasselbalch 適用 … 3 点
- pH 計算 (対数処理) …………… 2 点
- 緩衝機構の説明 …………… 2 点

(4) 【模範解答】

第 1 当量点 ($\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_4$ 完了):

主成分は両性化学種 H_2PO_4^- 。

$$\text{pH}_1 \approx \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2} = \frac{2.12 + 7.21}{2} \approx \mathbf{4.7}$$

指示薬: メチルオレンジ (変色域 pH 3.1-4.4) または メチルレッド (4.2-6.2)

第 2 当量点 ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4$ 完了):

主成分は両性化学種 HPO_4^{2-} 。

$$\text{pH}_2 \approx \frac{\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3}}{2} = \frac{7.21 + 12.32}{2} \approx \mathbf{9.8}$$

指示薬: フェノールフタレイン (変色域 pH 8.3-10.0)

第 3 当量点 ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4$ 完了):

強塩基滴定の pH に近い ($\text{pH} \approx 12 - 13$)。

【第 3 ジャンプが観測困難な理由 (98 字)】

$K_{a3} = 4.8 \times 10^{-13}$ は水のイオン積 $K_w = 10^{-14}$ に近く、 HPO_4^{2-} の電離が水の電離と競合する。さらに塩基溶液中の OH^- により逆反応が促進されるため、明瞭な pH ジャンプが現れない。

【採点ポイント (12 点)】

- 第 1 当量点 pH + 指示薬 …… 3 点
- 第 2 当量点 pH + 指示薬 …… 3 点
- 第 3 当量点 pH …………… 2 点
- 両性化学種の pH 近似式適用 … 2 点
- K_{a3} が小さい理由の論述 …… 2 点

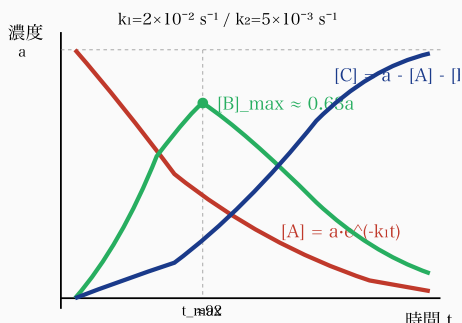
【頻出ミス】

- K_{a1} で安易に $\alpha \ll 1$ 近似 $\rightarrow$ 27% は無視不可 (有効数字大きく狂う)
- 緩衝液 pH 計算で $\text{p}K_{a1}$ を使用 $\rightarrow$ 主成分が $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ なので $\text{p}K_{a2}$
- 当量点 pH を「全部 7」と誤答 $\rightarrow$ 塩の加水分解を考慮していない
- mhchem 表記の電荷を忘れる ($\text{HPO}_4^{2-} \rightarrow \text{HPO}_4$)

第 2 問 (解答解説)

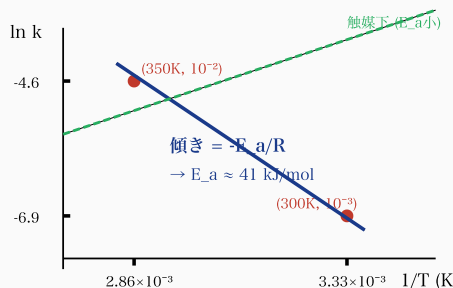
35点

[A → B → C の濃度時間変化]



連続反応 A→B→C の濃度時間変化 (B は $t_{\max}$ で極大)

[Arrhenius プロット $\ln k$ vs $1/T$]



Arrhenius プロット: 傾き $-E_a/R$ / 触媒は E_a を低下させ k 増大

考え方

【一次反応の速度式】

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] \Rightarrow [A](t) = ae^{-k_1t}$$

【中間体 B の方程式】 生成 ($k_1[A]$) と消費 ($k_2[B]$) の差:

$$\frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_2[B] = k_1ae^{-k_1t} - k_2[B]$$

これは線形 1 階 ODE。積分因子 e^{k_2t} を掛けて積分:

$$[B](t) = \frac{k_1a}{k_2 - k_1}(e^{-k_1t} - e^{-k_2t})$$

$$\frac{d[B]}{dt} = 0 \text{ を満たす } t_{\max} \text{ は:}$$

$$t_{\max} = \frac{\ln(k_2/k_1)}{k_2 - k_1}$$

【定常状態近似 (Steady-State Approximation, SSA)】

$k_2 \gg k_1$ では B が生成と同時にすぐ消費される $\Rightarrow [B]$ がほぼ一定 $\Rightarrow d[B]/dt \approx 0$

$\Rightarrow [B]_{ss} = \frac{k_1}{k_2}[A]$ 、生成速度 $\frac{d[C]}{dt} = k_2[B]_{ss} = k_1[A]$ (律速段階は第 1 段階)。

【Arrhenius 式】

$$k = Ae^{-E_a/RT} \Leftrightarrow \ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

2 点間の比から:

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

← **公式** Arrhenius: $k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$ / $\ln k = \ln A - E_a/(RT)$

← **1次反応** $[A](t) = [A]_0 \cdot e^{(-kt)}$ / 半減期 $t_{1/2} = \ln 2/k$

← **2次反応** $1/[A] - 1/[A]_0 = kt$ / 単位 $L/(\text{mol} \cdot \text{s})$

← **連続反応** $t_{\max} = \ln(k_2/k_1)/(k_2 - k_1)$

← **SSA** 定常状態近似: $d[\text{中間体}]/dt \approx 0$ ($k_2 \gg k_1$)

← **触媒** E_a を低下させるが $\Delta H \cdot K$ は不変

← **単位** 1次 s^{-1} / 2次 $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ / $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

【触媒の効果】 A (頻度因子) は不変・ E_a を低下させる $\Rightarrow$ 同温で k 増大。

【解答】

(1) 【模範解答】

A の時間変化:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A]$$

変数分離: $\frac{d[A]}{[A]} = -k_1 dt$ を積分し、 $[A](0) = a$ より:

$$[A](t) = ae^{-k_1 t}$$

B の時間変化: 微分方程式は

$$\frac{d[B]}{dt} + k_2[B] = k_1 a e^{-k_1 t}$$

積分因子 $\mu(t) = e^{k_2 t}$ を両辺に掛けると:

$$\frac{d}{dt} (e^{k_2 t} [B]) = k_1 a e^{(k_2 - k_1)t}$$

両辺を 0 から t まで積分:

$$e^{k_2 t} [B](t) - 0 = \frac{k_1 a}{k_2 - k_1} (e^{(k_2 - k_1)t} - 1)$$

$e^{-k_2 t}$ を掛けて整理:

$$[B](t) = \frac{k_1 a}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$$

【採点ポイント (10 点)】

- A の微分方程式と解 2 点
- B の線形 ODE 設定 2 点
- 積分因子の選択と適用 3 点
- B の解析解 3 点

(2) 【模範解答】

$\frac{d[B]}{dt} = 0$ を解く。 $[B](t)$ を微分:

$$\frac{d[B]}{dt} = \frac{k_1 a}{k_2 - k_1} (-k_1 e^{-k_1 t} + k_2 e^{-k_2 t}) = 0$$

$$\Rightarrow k_2 e^{-k_2 t} = k_1 e^{-k_1 t}$$

$$\Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = e^{(k_2 - k_1)t}$$

$$\Rightarrow t_{\max} = \frac{\ln(k_2/k_1)}{k_2 - k_1}$$

$$k_2/k_1 = 5.0 \times 10^{-3} / 2.0 \times 10^{-2} = 0.25 = 1/4$$

$$\ln(1/4) = -2 \ln 2 = -2 \times 0.693 = -1.386$$

$$k_2 - k_1 = 5.0 \times 10^{-3} - 2.0 \times 10^{-2} = -1.5 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$t_{\max} = \frac{-1.386}{-1.5 \times 10^{-2}} = \mathbf{92 \text{ s}} \approx 92 \text{ s}$$

[B]/[A]₀ 比:

$$\frac{[B](t_{\max})}{a} = \frac{k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t_{\max}} - e^{-k_2 t_{\max}})$$

$$k_1 t_{\max} = 2.0 \times 10^{-2} \times 92 = 1.84, \quad k_2 t_{\max} = 5.0 \times 10^{-3} \times 92 = 0.46$$

$$e^{-1.84} \approx 0.159, \quad e^{-0.46} \approx 0.631$$

$$\frac{[B]}{a} = \frac{2.0 \times 10^{-2}}{-1.5 \times 10^{-2}} (0.159 - 0.631) = (-1.333) \times (-0.472) \approx \mathbf{0.63}$$

【採点ポイント (9 点)】

- $d[B]/dt = 0$ の方程式 … 2 点
- $t_{\max}$ の解析解導出 …… 3 点
- $t_{\max}$ 数値計算 …………… 2 点
- $[B]/[A]_0$ 比計算 …… 2 点

(3) 【模範解答】

【定常状態近似の根拠 (78 字)】

$k_2 \gg k_1$ では B が生成直後に C へ転換され蓄積しないため、B 濃度の時間変化が A や C に比べ無視でき、 $d[B]/dt \approx 0$ と近似できる。

【定常状態下の関係】

$$\frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_2[B] \approx 0 \text{ より:}$$

$$[B]_{\text{SS}} = \frac{k_1}{k_2} [A]$$

$$\frac{d[C]}{dt} = k_2[B]_{\text{SS}} = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_2} [A] = k_1[A]$$

したがって全体の見かけ速度は 第 1 段階の律速 で決まり、

$$\boxed{\frac{d[C]}{dt} = k_1[A](t) = k_1 a e^{-k_1 t}} \text{ となる。}$$

【採点ポイント (8 点)】

- SSA の根拠説明 …………… 3 点
- $[B]_{\text{SS}} = (k_1/k_2)[A]$ 導出 … 2 点
- 律速段階の概念 …………… 2 点
- $d[C]/dt = k_1[A]$ …… 1 点

(4) 【模範解答】

Arrhenius 2 点式から:

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

数値代入:

$$-k_2/k_1 = 1.0 \times 10^{-2} / 1.0 \times 10^{-3} = 10 \Rightarrow \ln 10 = 2.303$$

$$-1/T_2 - 1/T_1 = 2.86 \times 10^{-3} - 3.33 \times 10^{-3} = -0.47 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

$$2.303 = -\frac{E_a}{8.314} \times (-0.47 \times 10^{-3})$$

$$E_a = \frac{2.303 \times 8.314}{0.47 \times 10^{-3}} = \frac{19.15}{4.7 \times 10^{-4}} \approx 4.07 \times 10^4 \text{ J/mol}$$

$$E_a \approx 41 \text{ kJ/mol}$$

【触媒の効果 (78 字)】

触媒は反応経路を変えて活性化エネルギー E_a を低下させる。Arrhenius 式 $k = Ae^{-E_a/RT}$ より E_a 減少で同温の k が指数関数的に増大する。

300 K で k が $1.0 \times 10^{-3} \rightarrow 1.0 \times 10^{-1}$ (100 倍) になるための E_a 低下量:

$$\ln 100 = E_a^{\text{cat 低下}} / (8.314 \times 300) \Rightarrow E_a \text{ 低下} \approx 11.5 \text{ kJ/mol}。$$

【採点ポイント (8 点)】

- Arrhenius 2 点式の正確な適用 … 2 点
- E_a 数値計算 (kJ/mol 単位) … 3 点
- 触媒メカニズム (Arrhenius 式) … 2 点
- E_a 低下と k 増大の関係 …… 1 点

【頻出ミス】

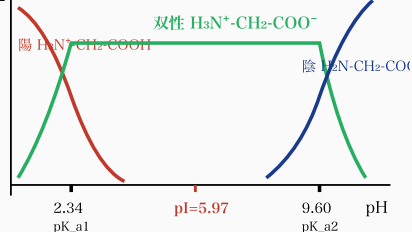
- 連続反応で $[B](t)$ を $k_1[A] = k_2[B]$ から導出 $\rightarrow$ SSA が成立しない条件で使用
- Arrhenius プロットの傾きを E_a/R と誤記 (正しくは $-E_a/R$)
- 触媒が ΔH や平衡定数 K を変えると誤認 (実際は速度のみ加速)
- mhchem 表記の $\xrightarrow{k_1}$ の上付き速度定数を忘れる

第 3 問 (解答解説)

30点

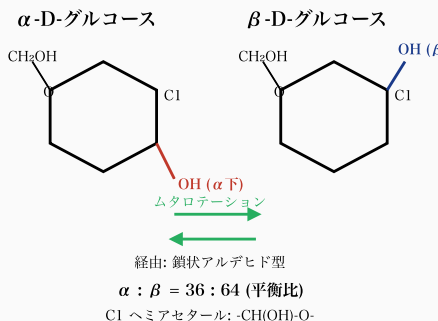
[グリシン 3 化学種の pH 平衡]

pI: 正電荷 NH_3^+ と負電荷 COO^- 内部相殺 $\Rightarrow$ 電気泳動で不動
存在比



グリシン 3 化学種の pH 依存平衡
($\text{pI}=5.97$ で双性最大)

)-グルコース α/β アノマー (ピラノース型

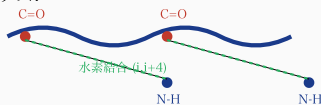


D-グルコース α/β アノマー (C1 OH の上
下) + ムタロテーション

[ペプチド結合と α -ヘリックス水素結合]

共鳴: $-\text{C}(=\text{O})-\text{N}(\text{H})- \rightleftharpoons -\text{C}(\text{O}^-)=\text{N}^+(\text{H})-$
 $\rightarrow$ C-N 結合に部分二重結合性 $\Rightarrow$ 平面性 ($\omega=180^\circ$)

α -ヘリックス:



$\text{C}=\text{O} \cdots \text{H}-\text{N}$ の水素結合が周期的に形成 $\Rightarrow$ らせん安定化

ペプチド結合の共鳴と α -ヘリックスの水
素結合パターン

考え方

(1) 等電点 (pI) = 正味電荷がゼロになる pH = 双性イオン型が最大の pH 。
対称な多酸塩基酸 (両端に 1 つずつ酸塩基基) では:

$$\text{pI} = \frac{\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2}}{2}$$

電気泳動で動かない = 双性イオンの正電荷 (アンモニウム NH_3^+) と負電荷 (カルボキシラート COO^-) が分子内で相殺。

(2) ヘミアセタール $\text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{OR}'$: アルデヒドの $\text{C}=\text{O}$ に同分子内の OH が
付加 ($-\text{CHO} + -\text{OH} \rightarrow -\text{CH}(\text{OH})-\text{O}-$)。

D-グルコースは C1 アルデヒド + C5 OH $\rightarrow$ 6 員環 (ピラノース型)。

α/β アノマー: C1 の OH が環平面の下 (α 、 CH_2OH と反対) か上 (β 、 CH_2OH
と同) か。

← **公式** 等電点 $\text{pI} = (\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$
(側鎖解離基なし)

← **Gly** グリシン
 $\text{pK}_{a1}=2.34$ /
 $\text{pK}_{a2}=9.60$ /
 $\text{pI}=5.97$

← **双性** zwitterion:
 $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}(\text{R})-\text{COO}^-$
内部相殺で電気泳動
不動

← **ヘミ** ヘミアセター
ル $-\text{CH}(\text{OH})-\text{OR}$ / ア
セタール $-\text{CH}(\text{OR})_2$

← **アノマー** α : C1 OH
下 (CH_2OH と反対) /
 β : 上 (同側)

← **ムタロ** $\alpha:\beta =$
36:64 (開環アルデヒ
ド経由で平衡)

← **ペプチド** C-N 結合
共鳴で部分二重結合
 $\Rightarrow$ 平面 $\omega=180^\circ$

← **α -ヘリ** $\text{C}=\text{O}$ (i 残
基) $\cdots \text{H}-\text{N}$ (i+4 残基)
水素結合

ムタロテーション: 水溶液中で環が 開裂 → 鎖状アルデヒド → 再環化 で α/β が相互変換。

(3) ペプチド結合 $-C(=O)-NH^-$: N の孤立電子対が C=O と共鳴 → 部分二重結合性 → 結合周りの回転が制限 → 平面性 (ω 二面角 $\approx 180^\circ$ 固定)。

α -ヘリックス: 各残基の C=O の O と 4 残基先の N-H の H が 水素結合 で安定化。

【解答】

(1) 【模範解答】

【pI の定義】 等電点 (pI) は、溶液中のアミノ酸の正味電荷がゼロとなる pH。すなわち陽イオン型と陰イオン型の濃度が等しくなり、ほぼ全てが双性イオン型として存在する pH。

【pI の計算】

対称な 2 酸塩基酸 (グリシンは α -アミノ基と α -カルボキシル基のみで側鎖に解離基なし) では:

$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{2.34 + 9.60}{2} = 5.97$$

【電気泳動で動かない理由 (98 字)】

pI では大部分のグリシンが双性イオン型 $H_3N^+-CH_2-COO^-$ として存在する。分子内で正電荷の $-NH_3^+$ と負電荷の $-COO^-$ が相殺し正味電荷ゼロとなるため、電場をかけても陽極にも陰極にも移動しない。

【採点ポイント (10 点)】

- pI の定義 (正味電荷ゼロ) …… 3 点
- pI 計算式 $((pK_{a1} + pK_{a2})/2)$ … 2 点
- 数値 5.97 (3 桁) …… 2 点
- 双性イオンの内部相殺説明 …… 3 点

(2) 【模範解答】

【ヘミアセタール生成 (98 字)】

D-グルコース鎖状型の C1 アルデヒド ($-CHO$) と C5 ヒドロキシ基 ($-OH$) が分子内付加反応を起こし、C1 上に新たに OH 基と環状 C-O-C 結合 (ヘミアセタール) が形成される。6 員環のピラノース型が主体。

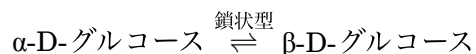
【 α/β アノマーの違い】

環化により C1 が新たな不斉炭素となり、C1 の OH 基が:

- α -アノマー: 環平面に対して C5 側鎖 ($-CH_2OH$) と 反対側 (下) にある (アキシア

ル)

- β -アノマー: C5 側鎖と 同じ側 (上) にある (エクアトリアル)



【ムタロテーション機構 (118 字)】

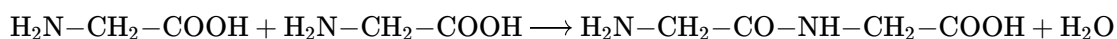
水溶液中では環状ヘミアセタールが開裂して鎖状アルデヒド型を経由する。鎖状型の C1 アルデヒドは sp^2 平面構造のため、C5-OH が再付加する際に C1 の上下どちらからも攻撃可能となり、 α と β の両アノマーが約 36 : 64 で平衡する。

【採点ポイント (10 点)】

- ヘミアセタール生成機構 …… 3 点
- α/β の立体配置 (C1 OH の位置) … 3 点
- ムタロテーション (開環→再環化) … 3 点
- 平衡比 ($\alpha:\beta \approx 36:64$) …… 1 点

(3) 【模範解答】

【Gly-Gly 生成反応式】



これは 2 分子のグリシンが脱水縮合してペプチド結合 $-\text{CO}-\text{NH}-$ を形成する反応。1 分子の水が脱離する。

【ペプチド結合の平面性 (78 字)】

ペプチド結合 $-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-$ では、N の孤立電子対が隣接 $\text{C}=\text{O}$ と共鳴して C-N 結合に部分二重結合性が生じる。このため C-N 周りの回転が制限され、6 原子が同一平面 に固定される ($\omega = 180^\circ$)。

【 α -ヘリックス安定化機構 (98 字)】

α -ヘリックスでは、ペプチド鎖が右巻きらせんを描き、ある残基の $\text{C}=\text{O}$ の酸素原子 と 4 残基先の N-H の水素原子 との間で 分子内水素結合 が周期的に形成される。この水素結合がらせん構造を保持し安定化する。

【採点ポイント (10 点)】

- Gly-Gly 反応式 (構造式 + H_2O 脱離) … 3 点
- ペプチド結合の共鳴 → 平面性 …… 3 点
- α -ヘリックスの水素結合 ($\text{C}=\text{O}$ と N-H) … 3 点
- 「4 残基先」 (周期性) …… 1 点

【頻出ミス】

- pI 計算で側鎖の解離基を持つアミノ酸 (Asp/Lys 等) と混同 → 3 つの pK_a から計算する必要がある
- α/β アノマーを「右手系/左手系」と誤認 → 単純に C1 OH の上下
- ペプチド結合の平面性を「C-N が単結合」と誤答 → 共鳴による部分二重結合性が

核心

- α -ヘリックスの水素結合を「アミノ酸間」と曖昧に $\rightarrow$ C=O の O と N-H の H を明示
- ムタロテーションを「触媒反応」と誤答 $\rightarrow$ 自発的な互変平衡